Práctica investigación: Extracción y almacenamiento de datos meteorológicos con la API de AEMET

Duración estimada: 2-3 semanas

1. Contexto y objetivo general

Esta práctica es la primera fase de un proyecto más amplio. Más adelante, se desarrollará una aplicación web que transformará los datos meteorológicos recogidos aquí en información y conocimiento: paneles visuales, comparativas entre ciudades, tendencias históricas, alertas, etc. Por ello, el trabajo que hagáis ahora, tanto el código como el diseño de la base de datos, será la base sobre la que se construirá esa aplicación, así que conviene cuidar que quede claro, ordenado y bien documentado.

El objetivo inmediato de esta tarea es doble: por un lado, aprender a consumir una API REST real (la de AEMET) y entender el papel de una API key; por otro, construir una pequeña aplicación que descargue datos meteorológicos diarios de varias ciudades españolas y los almacene de forma estructurada en una base de datos MySQL.

2. Objetivos de aprendizaje

- Investigar y comprender el funcionamiento de la API de AEMET OpenData: qué endpoints ofrece, qué formato de datos devuelve y cómo se estructuran las peticiones.
- Entender el sentido y el funcionamiento de una API key: para qué sirve, cómo se solicita y cómo se utiliza en las peticiones a la API.
- Desarrollar una aplicación (en el lenguaje de programación que se prefiera) que consuma la API y extraiga información meteorológica diaria: temperaturas máximas y mínimas, precipitación, y cualquier otra variable que se considere de interés.
- Diseñar y utilizar una base de datos MySQL para almacenar de forma persistente y consultable los datos obtenidos.

3. Descripción de la tarea

3.1 Investigación de la API de AEMET

AEMET OpenData es la plataforma de datos abiertos de la Agencia Estatal de Meteorología. Antes de programar nada, dedicad tiempo a investigar:

- Qué es AEMET OpenData y qué tipo de datos ofrece (observación convencional, valores climatológicos diarios, predicciones por municipio, etc.).
- Cómo está organizada una petición típica: en la mayoría de los endpoints, la primera llamada a la API no devuelve los datos directamente, sino una respuesta JSON con dos URLs ("datos" y "metadatos"); hay que hacer una segunda petición a la URL de "datos" para obtener la información real.
- Qué endpoint(s) se ajustan mejor al objetivo de la práctica: por ejemplo, los de valores climatológicos diarios (histórico por estación) o los de observación convencional (datos recientes por estación).

Documentación oficial:

https://opendata.aemet.es/centrodedescargas/inicio

3.2 API Key: solicitud y uso

Una API key es un identificador único asociado a un desarrollador o aplicación que se envía en cada petición para autenticar e identificar el origen de las llamadas, y que permite al proveedor del servicio controlar y limitar su uso. En el caso de AEMET:

- La API key se solicita gratuitamente indicando una dirección de correo electrónico en la sección "Obtención de API Key" del portal de AEMET OpenData.

https://opendata.aemet.es/centrodedescargas/altaUsuario

- La clave recibida debe incluirse en cada petición a la API (normalmente como parámetro en la URL o como cabecera HTTP, según el endpoint).
- Como parte de la investigación, se debe explicar en la memoria qué es exactamente la API key, por qué existe este mecanismo y qué ocurre si no se incluye o se supera el límite de peticiones.

3.3 Desarrollo de la aplicación

Con la API key obtenida, se debe construir una aplicación (en cualquier lenguaje de programación: Python, PHP, Java, JavaScript/Node.js, etc.) que:

1. Realice peticiones a la API de AEMET para obtener datos meteorológicos diarios (temperatura máxima, temperatura mínima, precipitación y, opcionalmente, otras variables como humedad o viento).
2. Obtenga estos datos para varias ciudades españolas distintas (se recomienda un mínimo de 5, por ejemplo: Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza y Teruel).
3. Procese la respuesta JSON de la API y extraiga únicamente los campos relevantes.
4. Guarde la información obtenida en la base de datos MySQL descrita en el siguiente apartado.

No es necesario que la aplicación tenga una interfaz elaborada: una entrega mínima ("dummy"), por ejemplo un script que se ejecuta por consola y vuelca los datos en la base de datos, es perfectamente válida. Lo importante es que el proceso de extracción y almacenamiento funcione correctamente, ya que esos datos son los que se reutilizarán más adelante.

3.4 Almacenamiento en base de datos MySQL

Los datos deben almacenarse en una base de datos MySQL con, como mínimo, una estructura similar a la siguiente (puede ampliarse o adaptarse siempre que quede debidamente justificado en la memoria):

Campo	Tabla	Descripción
id_ciudad	ciudades	Identificador interno de la ciudad/estación
nombre	ciudades	Nombre de la ciudad
indicativo	ciudades	Código de estación AEMET (idema)
id_lectura	lecturas_diarias	Identificador de cada registro diario
fecha	lecturas_diarias	Fecha de la observación
temp_max	lecturas_diarias	Temperatura máxima (°C)
temp_min	lecturas_diarias	Temperatura mínima (°C)
precipitacion	lecturas_diarias	Precipitación acumulada (mm)
Otros datos???		

Se puede utilizar phpMyAdmin como herramienta para crear la base de datos, gestionar las tablas y comprobar visualmente que los datos se están almacenando correctamente, aunque no es obligatorio: es igualmente válido crear y poblar la base de datos directamente desde el código de la aplicación (por ejemplo, mediante un script SQL o mediante el conector de base de datos del lenguaje elegido).

4. Entregables

- Código fuente de la aplicación, con indicaciones claras de cómo ejecutarla (dependencias, configuración de la API key, etc.).
- Script SQL de creación de las tablas (y, si es posible, un volcado/export de los datos ya cargados) para poder importar la base de datos tal cual.
- Una memoria breve (1-2 páginas) que incluya: cómo se solicitó y se usa la API key, qué endpoint(s) de AEMET se han utilizado y por qué, el diseño final de la base de datos, y las principales dificultades encontradas durante el desarrollo.

5. Duración estimada

Se estima una dedicación de 2 a 3 semanas para completar esta tarea, compatible con el resto de actividades de la asignatura.

6. Recursos

https://opendata.aemet.es/centrodedescargas/inicio — Portal de descargas y documentación de AEMET OpenData

https://opendata.aemet.es/centrodedescargas/altaUsuario — Solicitud de API Key

https://www.aemet.es/en/datos_abiertos/AEMET_OpenData — Información general sobre AEMET OpenData

---

Nota: recordad guardar bien el diseño de la base de datos y el código de acceso a la API, ya que serán la base de la siguiente fase del proyecto (la aplicación web).